(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213590391 U
(45)授权公告日 2021.07.02

(21)申请号 202022594098.1

(22)申请日 2020.11.11

(73)专利权人 上海名实工业设备有限公司
地址 200000 上海市金山区海丰路65号1524室

(72)发明人 郭超杰 郭超廷 孙世泉 张连香 李丛博

(51)Int.Cl.
B01F 15/02(2006.01)

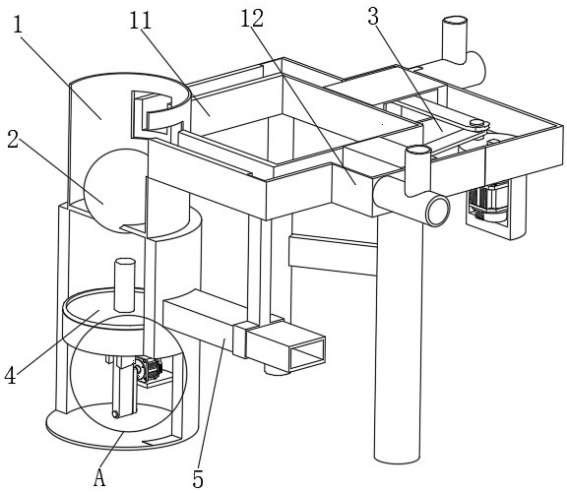
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于计量泵加药装置

(57)摘要

本实用新型涉及计量泵加药装置技术领域，且公开了一种用于计量泵加药装置，包括混合箱，混合箱顶端空腔底部与限位球底端外表面相接触，混合箱底端空腔内壁与推动塞外表面相接触，推动塞底部与固定件顶部固定连接，固定件通过一组转轴与推动杆顶端转动连接。该用于计量泵加药装置，通过将药物与入料管上的接入口连通，便于多种药物同时混合加药，通过电机二带动转动模块转动，使第一塞块和第二塞块在输入箱中移动，便于增加压力推动药物由加药管进入混合箱之中，通过药物根据计量在混合箱之中进行混合后，由推动塞推动限位球，使混合的药物经过出药管流出，从而解决了加药装置不便对多种药物混合加药的问题。



CN 213590391 U

1.一种用于计量泵加药装置,包括混合箱(1),其特征在于:所述混合箱(1)顶端空腔底部与限位球(2)底端外表面相接触,所述混合箱(1)底端空腔内壁与推动塞(4)外表面相接触,所述推动塞(4)底部与固定件(6)顶部固定连接,所述固定件(6)通过一组转轴(8)与推动杆(7)顶端转动连接,所述推动杆(7)底端通过一组转轴(8)与转动杆(9)底端转动连接,所述转动杆(9)顶端内壁与电机一(10)输出端外表面固定连接,所述电机一(10)背面与混合箱(1)底端后侧内壁固定连接,所述混合箱(1)底端右侧面与出药管(5)左端相连通,所述混合箱(1)背面与第一加药管(11)前端相连通,所述混合箱(1)右侧面与第二加药管(12)左端相连通,所述第一加药管(11)右侧面与输入箱(3)左侧面连通,所述第二加药管(12)背面与输入箱(3)正面相连通,所述输入箱(3)前端内壁与第一塞块(14)外表面相接触,所述第一塞块(14)上下两侧内壁分别与前端固定轴(15)顶部和底部固定连接,前端所述固定轴(15)外表面与第一杠杆(16)前端内壁转动连接,所述第一杠杆(16)后端通过一组固定轴(15)与第二杠杆(20)右端转动连接,所述固定轴(15)底部与转动模块(17)顶部四周固定连接,所述转动模块(17)底部中心被电机二(18)输出端穿过,所述电机二(18)输出端穿过输入箱(3)底部,所述电机二(18)顶部与输入箱(3)底部固定连接,所述第二杠杆(20)左端内壁与后端固定轴(15)外表面转动连接,后端所述固定轴(15)顶部和底部分别与第二塞块(19)上下两侧内壁固定连接,所述第二塞块(19)外表面与输入箱(3)左端内壁相接触。

2.根据权利要求1所述的一种用于计量泵加药装置,其特征在于:所述输入箱(3)左侧面前端与一组入料管(13)相连通,所述输入箱(3)背面左端与一组入料管相连通。

3.根据权利要求1所述的一种用于计量泵加药装置,其特征在于:所述混合箱(1)内部中心位置设置有隔板,隔板中心开设有通孔,所述限位球(2)的直径大于通孔的直径。

4.根据权利要求1所述的一种用于计量泵加药装置,其特征在于:所述第一加药管(11)、第二加药管(12)和输入箱(3)底部均设置有支撑架,支撑架的高度均相等。

5.根据权利要求1所述的一种用于计量泵加药装置,其特征在于:所述推动塞(4)顶部四周连接有密封圈,所述推动塞(4)顶部设置有限位柱,限位柱的直径小于混合箱(1)内部隔板上通孔的直径。

6.根据权利要求1所述的一种用于计量泵加药装置,其特征在于:所述输入箱(3)右侧面和背面连通的入料管(13)均设置有两组接入口和一组输出口。

一种用于计量泵加药装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及计量泵加药装置技术领域，具体为一种用于计量泵加药装置。

背景技术

[0002] 全自动加药设备在电力、石油、化工、冶金工业、环境工程、水处理等领域中常需要将某种液体连续自动地注入到另一种液体中成为一种混合液，或者使加入的药剂与液体中存在的某种组分发生化学反应，以达到预期的工艺要求。在工厂排污系统中，为保证排出的水质符合环保要求，对工业废水需加入药物进行中和，现今大多工厂是采用人工进行投放，其对水质进行控制存在着工作量大，加药控制不准确，水质容易失控等弊病。

[0003] 中国专利公告号CN208512483U提出了一种加药装置，包括加药溶解箱；所述加药溶解箱顶部中央设有溶解箱搅拌机；加药溶解箱的外侧下部设有出液Y形过滤器，出液Y形过滤器上方设有加药计量泵，加药计量泵的上方设有计量泵出液球阀，下方设有泵进液球阀，加药计量泵连接泵进液球阀，泵进液球阀连接出液Y形过滤器；计量泵出液球阀的上方设有计量泵出液分配母管并与之连接；所述计量泵出液分配母管的一侧由下至上分别设有压力表用球阀、压力表用缓冲罐、压力表，计量泵出液分配母管的另一侧设有出液管组件；所述计量泵出液分配母管中部上方设有计量泵出液安全阀，计量泵出液安全阀的一端连接加药溶解箱，另一端连接计量泵出液分配母管，但是该加药装置不便对多种药物混合加药。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种用于计量泵加药装置，解决了加药装置不便对多种药物混合加药的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于计量泵加药装置，包括混合箱，所述混合箱顶端空腔底部与限位球底端外表面相接触，所述混合箱底端空腔内壁与推动塞外表面相接触，所述推动塞底部与固定件顶部固定连接，所述固定件通过一组转轴与推动杆顶端转动连接，所述推动杆底端通过一组转轴与转动杆底端转动连接，所述转动杆顶端内壁与电机一输出端外表面固定连接，所述电机一背面与混合箱底端后侧内壁固定连接，所述混合箱底端右侧面与出药管左端相连通，所述混合箱背面与第一加药管前端相连通，所述混合箱右侧面与第二加药管左端相连通，所述第一加药管右侧面与输入箱左侧面连通，所述第二加药管背面与输入箱正面相连通，所述输入箱前端内壁与第一塞块外表面相接触，所述第一塞块上下两侧内壁分别与前端固定轴顶部和底部固定连接，前端所述固定轴外表面与第一杠杆前端内壁转动连接，所述第一杠杆后端通过一组固定轴与第二杠杆右端转动连接，所述固定轴底部与转动模块顶部四周固定连接，所述转动模块底部中心被电机二输出端穿过，所述电机二输出端穿过输入箱底部，所述电机二顶部与输入箱底部固定连接，所述第二杠杆左端内壁与后端固定轴外表面转动连接，后端所述固定轴顶部

和底部分别与第二塞块上下两侧内壁固定连接，所述第二塞块外表面与输入箱左端内壁相接触。

[0008] 优选的，所述输入箱左侧面前端与一组入料管相连通，所述输入箱背面左端与一组入料管相连通。

[0009] 优选的，所述混合箱内部中心位置设置有隔板，隔板中心开设有通孔，所述限位球的直径大于通孔的直径。

[0010] 优选的，所述第一加药管、第二加药管和输入箱底部均设置有支撑架，支撑架的高度均相等。

[0011] 优选的，所述推动塞顶部四周连接有密封圈，所述推动塞顶部设置有限位柱，限位柱的直径小于混合箱内部隔板上通孔的直径。

[0012] 优选的，所述输入箱右侧面和背面连通的入料管均设置有两组接入口和一组输出口。

[0013] (三)有益效果

[0014] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种用于计量泵加药装置，具备以下有益效果：

[0015] 1、该用于计量泵加药装置，通过将药物与入料管上的接入口连通，便于多种药物同时混合加药，通过电机二带动转动模块转动，使第一塞块和第二塞块在输入箱中移动，便于增加压力推动药物由加药管进入混合箱之中，通过药物根据计量在混合箱之中进行混合后，由推动塞推动限位球，使混合的药物经过出药管流出，从而解决了加药装置不便对多种药物混合加药的问题。

[0016] 2、该用于计量泵加药装置，通过输入箱左侧面前端与一组入料管相连通，输入箱背面左端与一组入料管相连通，便于对药物混合，通过混合箱内部中心位置设置有隔板，隔板中心开设有通孔，限位球的直径大于通孔的直径，便于对药物进行计量，通过第一加药管、第二加药管和输入箱底部均设置有支撑架，支撑架的高度均相等，便于支撑加药装置，通过推动塞顶部四周连接有密封圈，推动塞顶部设置有限位柱，限位柱的直径小于混合箱内部隔板上通孔的直径，避免药物撒漏。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型结构剖视图；

[0018] 图2为图1中A处结构放大图；

[0019] 图3为本实用新型输入箱结构剖视图。

[0020] 图中：1、混合箱；2、限位球；3、输入箱；4、推动塞；5、出药管；6、固定件；7、推动杆；8、转轴；9、转动杆；10、电机一；11、第一加药管；12、第二加药管；13、入料管；14、第一塞块；15、固定轴；16、第一杠杆；17、转动模块；18、电机二；19、第二塞块；20、第二杠杆。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种用于计量泵加药装置，包括混合箱1，混合箱1顶端空腔底部与限位球2底端外表面相接触，混合箱1底端空腔内壁与推动塞4外表面相接触，推动塞4底部与固定件6顶部固定连接，固定件6通过一组转轴8与推动杆7顶端转动连接，推动杆7底端通过一组转轴8与转动杆9底端转动连接，转动杆9顶端内壁与电机一10输出端外表面固定连接，电机一10背面与混合箱1底端后侧内壁固定连接，混合箱1底端右侧面与出药管5左端相连通，混合箱1背面与第一加药管11前端相连通，混合箱1右侧面与第二加药管12左端相连通，第一加药管11右侧面与输入箱3左侧面连通，第二加药管12背面与输入箱3正面相连通，输入箱3前端内壁与第一塞块14外表面相接触，第一塞块14上下两侧内壁分别与前端固定轴15顶部和底部固定连接，前端固定轴15外表面与第一杠杆16前端内壁转动连接，第一杠杆16后端通过一组固定轴15与第二杠杆20右端转动连接，固定轴15底部与转动模块17顶部四周固定连接，转动模块17底部中心被电机二18输出端穿过，电机二18输出端穿过输入箱3底部，电机二18顶部与输入箱3底部固定连接，第二杠杆20左端内壁与后端固定轴15外表面转动连接，后端固定轴15顶部和底部分别与第二塞块19上下两侧内壁固定连接，第二塞块19外表面与输入箱3左端内壁相接触。

[0023] 具体的，为了便于对药物混合，输入箱3左侧面前端与一组入料管13相连通，输入箱3背面左端与一组入料管相连通，便于多种不同药物混合。

[0024] 具体的，为了便于对药物进行计量，混合箱1内部中心位置设置有隔板，隔板中心开设有通孔，限位球2的直径大于通孔的直径，进入混合箱1中的药物剂量足够时，通过打开遮挡的通孔使药物经出药管5流出。

[0025] 具体的，为了便于支撑加药装置，第一加药管11、第二加药管12和输入箱3底部均设置有支撑架，支撑架的高度均相等，使加药装置更加稳定。

[0026] 具体的，为了避免药物撒漏，推动塞4顶部四周连接有密封圈，推动塞4顶部设置有限位柱，限位柱的直径小于混合箱1内部隔板上通孔的直径，限位柱推动限位球2使药物进入混合箱1底端空腔内。

[0027] 具体的，为了便于多种药物混合，输入箱3右侧面和背面连通的入料管13均设置有两组接入口和一组输出口，多种药物经接入口同时进入混合箱1中。

[0028] 工作原理：将药物与入料管13上的接入口连通，打开电机二18带动转动模块17转动，使第一杠杆16和第二杠杆20分别推动第一塞块14和第二塞块19在输入箱3中移动，增加压力推动药物由加药管进入混合箱1之中，根据药物加入的计量在混合箱1之中进行混合后，电机一10带动推动塞4推动限位球2，使混合的药物通过通孔由出药管5流出。

[0029] 综上所述，该用于计量泵加药装置，通过将药物与入料管13上的接入口连通，便于多种药物同时混合加药，通过电机二18带动转动模块17转动，使第一塞块14和第二塞块19在输入箱3中移动，便于增加压力推动药物由加药管进入混合箱1之中，通过药物根据计量在混合箱1之中进行混合后，由推动塞4推动限位球2，使混合的药物经过出药管5流出，从而解决了加药装置不便对多种药物混合加药的问题，通过输入箱3左侧面前端与一组入料管13相连通，输入箱3背面左端与一组入料管相连通，便于对药物混合，通过混合箱1内部中心位置设置有隔板，隔板中心开设有通孔，限位球2的直径大于通孔的直径，便于对药物进行计量，通过第一加药管11、第二加药管12和输入箱3底部均设置有支撑架，支撑架的高度均

相等，便于支撑加药装置，通过推动塞4顶部四周连接有密封圈，推动塞4顶部设置有限位柱，限位柱的直径小于混合箱1内部隔板上通孔的直径，避免药物撒漏。

[0030] 该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

[0031] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

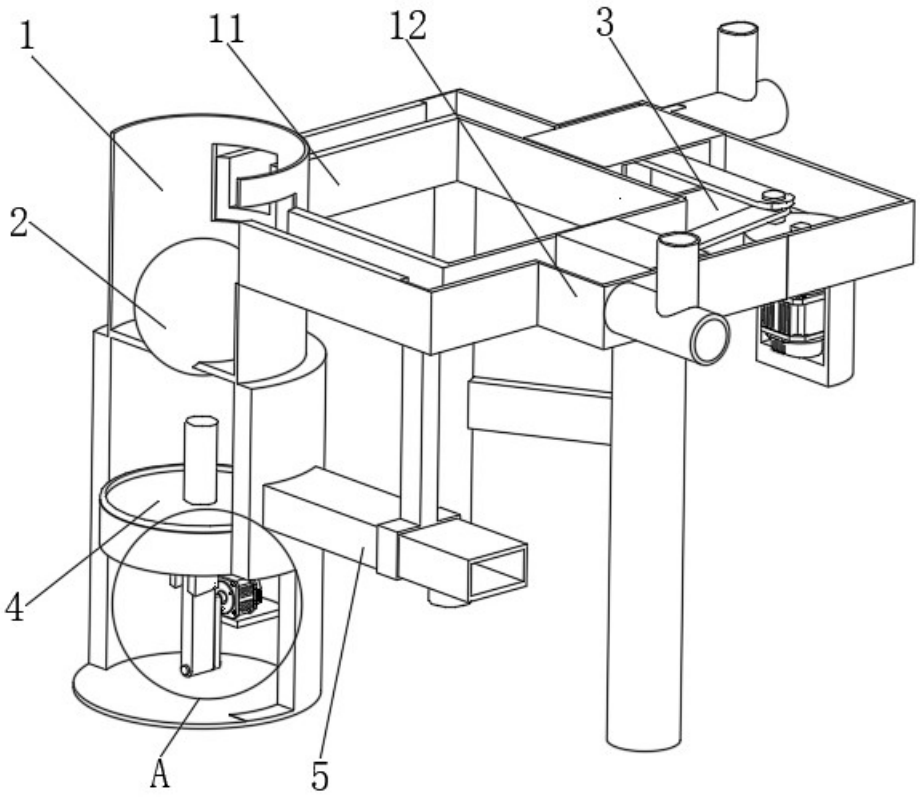


图1

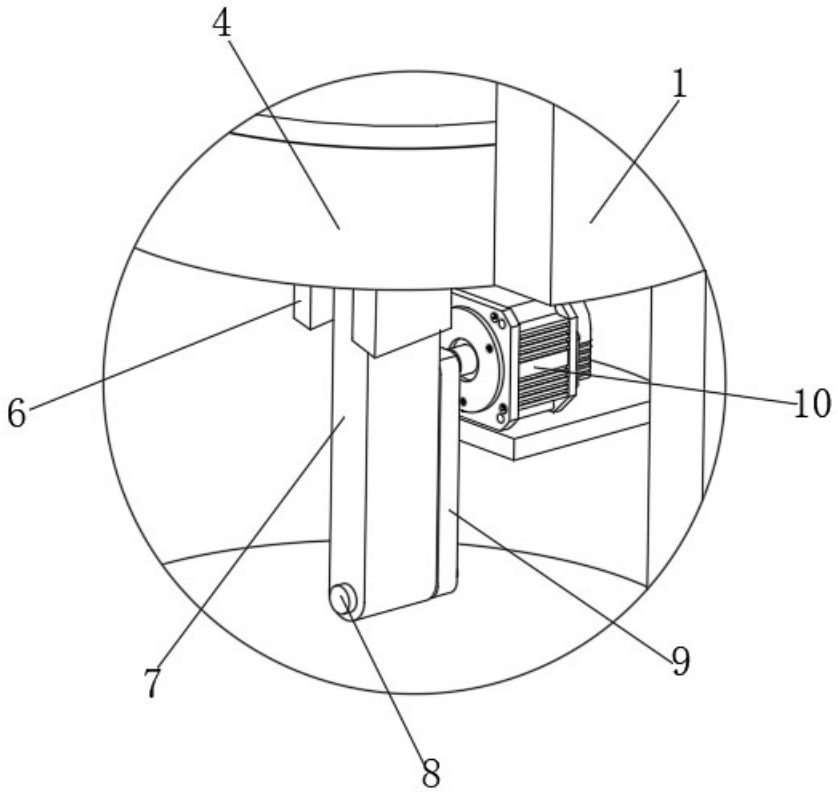


图2

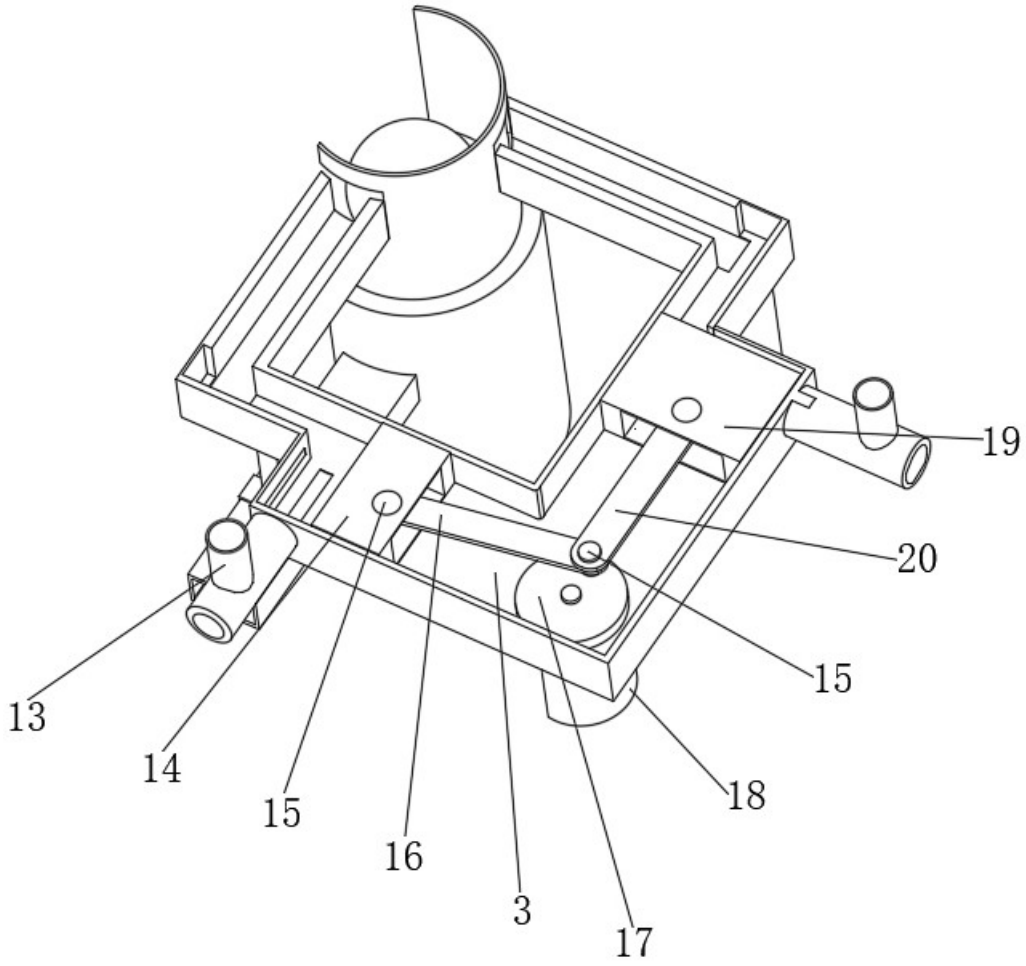


图3